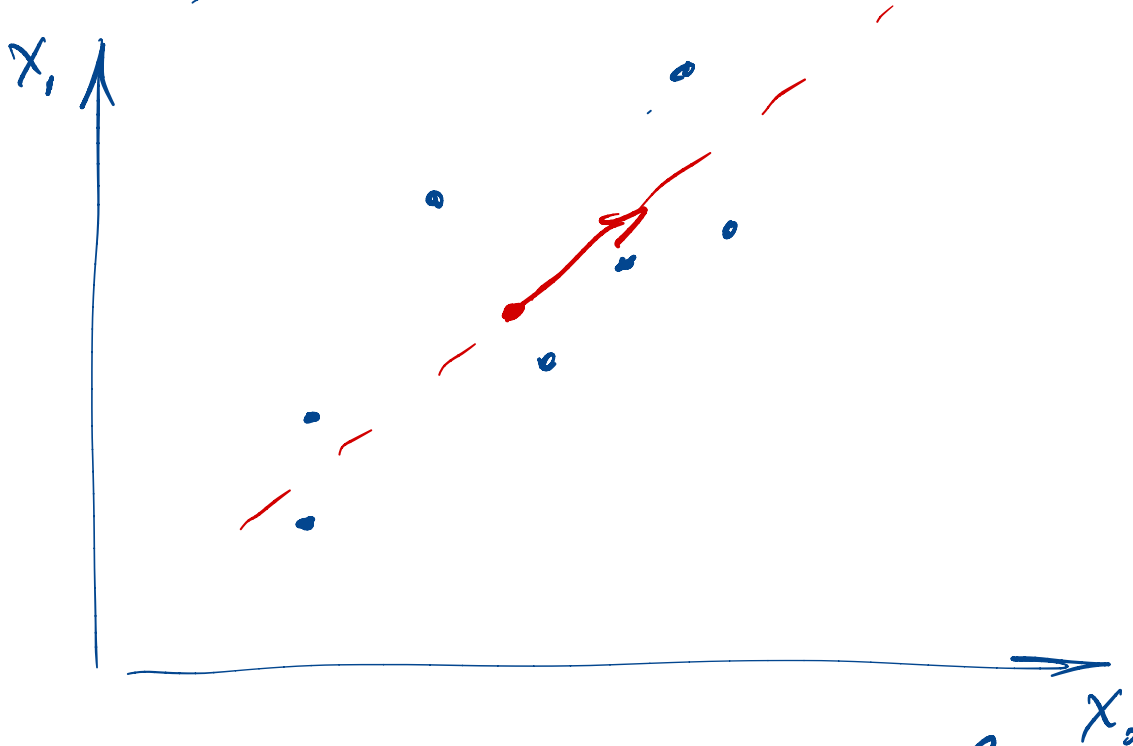


PCA



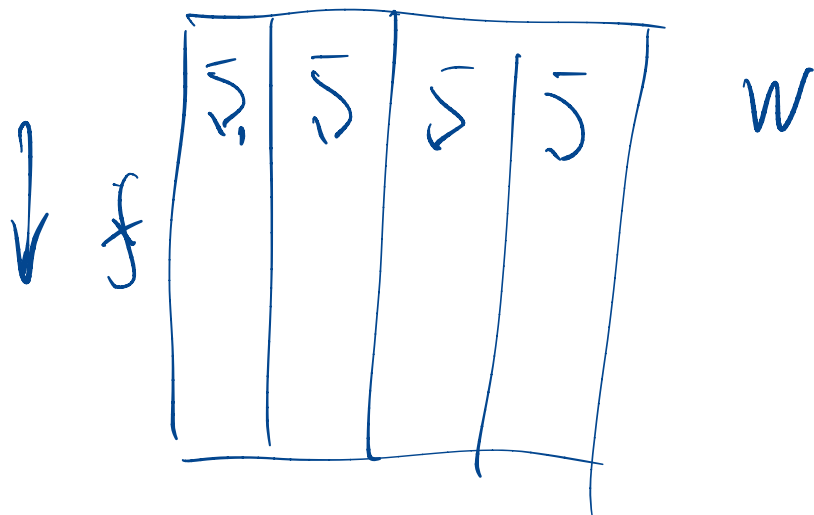
$$X: \left\{ (x_0, x_1)^{(0)}, (x_0, x_1)^{(1)}, \dots \right\}^{(n)}$$

$$\textcircled{1} \quad X' = \frac{X - \bar{X}}{\text{std}(X)}$$

$$\textcircled{2} \quad \Sigma_{ij} = \text{Cov}(x_i, x_j)$$

$$\Sigma_{ii} = \text{Var}(x_i)$$

③ $\lambda_k, \vec{v}_k$: соб. векторы,
соб. значения



$$z^{(1)} = X' \vec{v}_1 \quad z^{(2)} = X' \vec{v}_2 \quad \dots \quad z^{(k)} = X' \vec{v}_k$$

$$Z \sim N \times f \cdot f \times 1$$

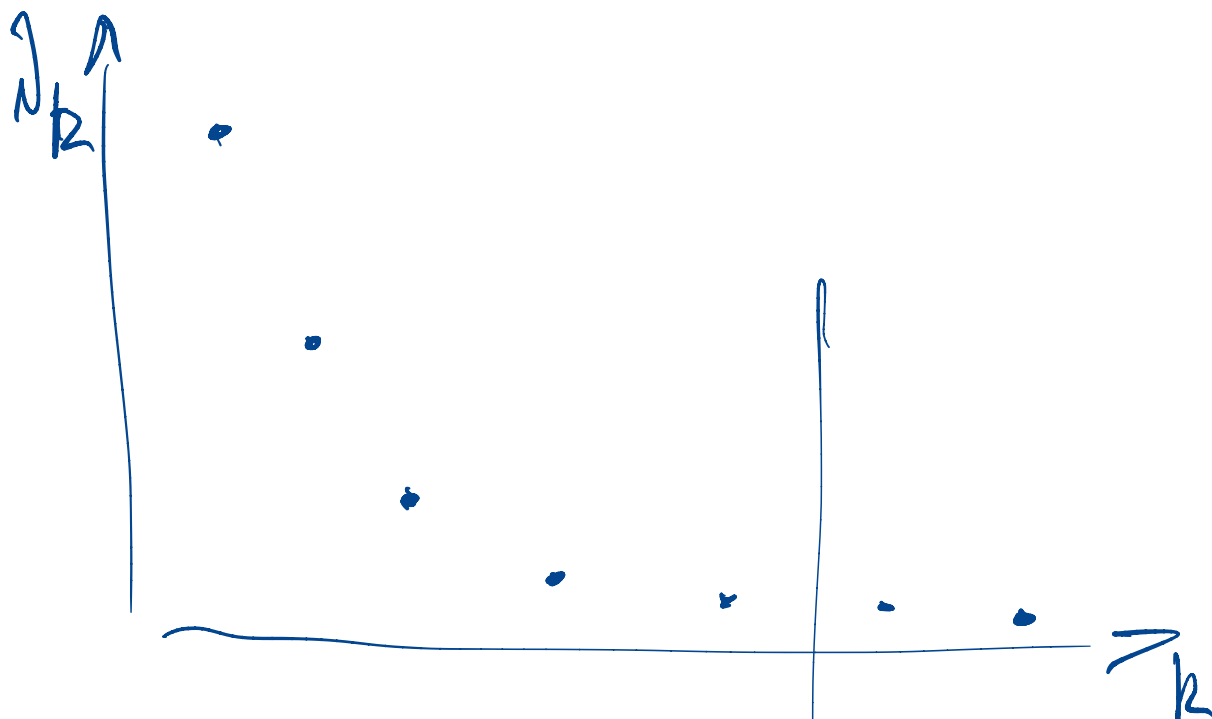
$$Z = X' W$$

$$Z \sim N \times f \cdot f \times K$$

$N \times k$

④ Сортировка $(\lambda_i, \vec{v}_i)$ по убыванию λ_i
 λ_i — дисперсия данных вдоль $\vec{v}_i$

⑤ Выбор top- k компонент

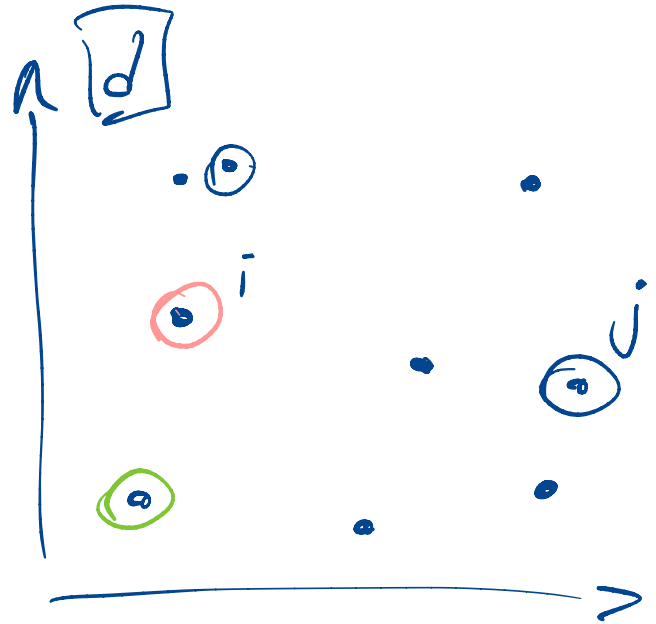
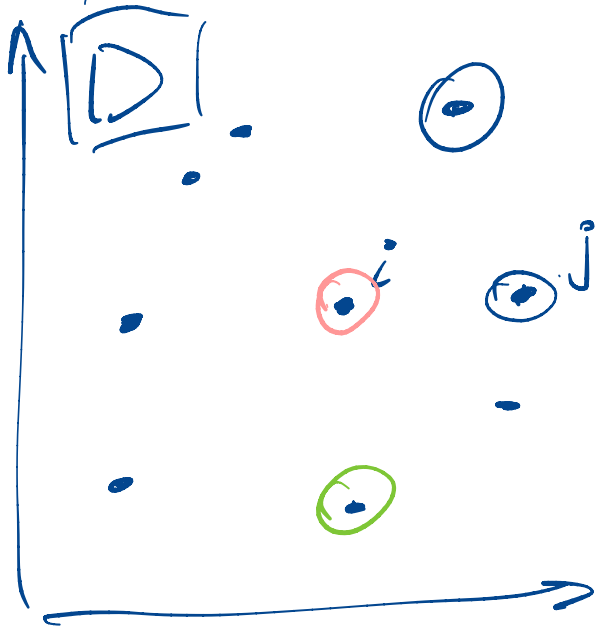


λ_i - дисперсия вдоль i -й ГЛ

$\frac{\lambda_i}{\sum_{i=1}^I \lambda_i}$ - доля дисперсии, объясняемой i -й компонентой (ГЛ)

$\frac{\sum_{i=1}^k \lambda_i}{\sum_{j=1}^I \lambda_j}$ - доля дисперсии, объясняемой первыми k главными компонентами

UMAP



$$P_{ij} = P(\mu_{i/j})$$

$$\mu_{i/j} = e^{-\frac{d_{ij} - \rho_i}{\sigma_i}}$$

Для KNN: $\mu_{i/j}$

Для остальных: $\mu_{ij} = 0$

$$\mu_{ij} = \mu_{i/j} + \mu_{j/i} - \mu_{i/j} \mu_{j/i}$$

$\boxed{d}$

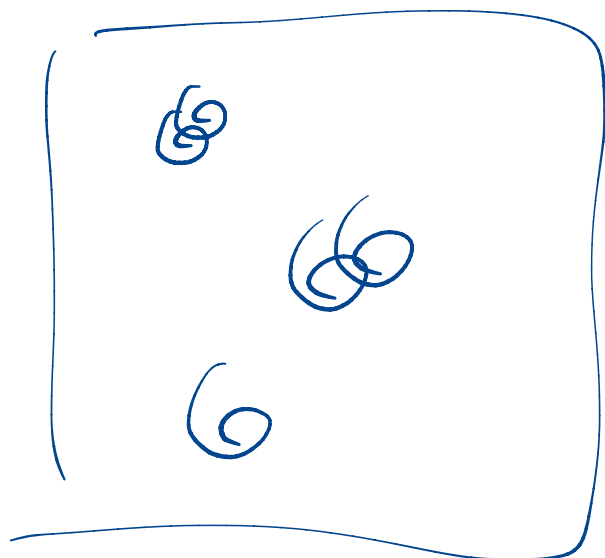
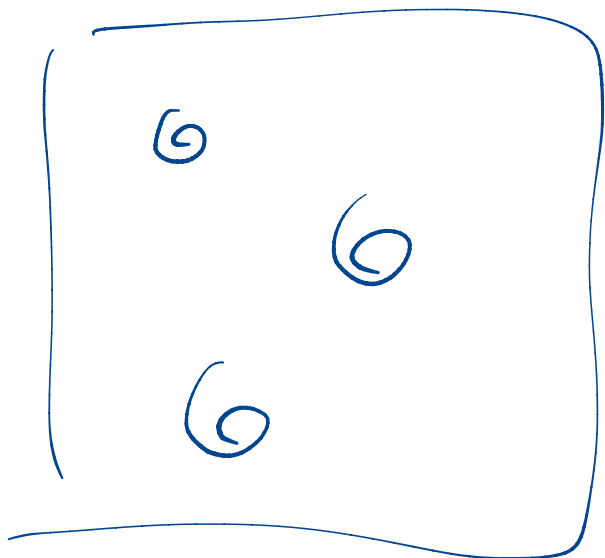
$$q_{ij} = \frac{1}{1 + a \|x_i - x_j\|^b}$$

$$Q_{ij} \sim \beta(v_{ij})$$

$$P_{ij} \approx q_{ij}$$

$$\mathcal{L} = -p \log \frac{q}{p} - (1-p) \log \frac{(1-q)}{(1-p)}$$

$$\mathcal{L} = -\sum (p \log q + (1-p) \log (1-q))$$



Contrastive learning

$$z_i = f(x_i)$$

$$z \in \mathbb{R}^d \quad d \ll D$$

$$x \in \mathbb{R}^D$$

$$\boxed{\text{sim}(z_i, z_j)}_{S_{ij}} = \frac{z_i \cdot z_j}{\|z_i\| \|z_j\|}$$

$$S_{ij}: \begin{cases} S_{ij}^+ \rightarrow 1 \\ S_{ij}^- \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$\boxed{x_i} \rightarrow f(x_i) \rightarrow \checkmark \quad S_{ij} \rightarrow P_{ij} \xrightarrow{\text{red } 1} \mathcal{L}$$

$$\boxed{x^+} \rightarrow f(x^+) \rightarrow \checkmark$$

$$\boxed{x_i} \rightarrow f(x_i) \rightarrow \checkmark \quad S_{ij} \rightarrow P_{ij} \xrightarrow{\text{red } 0} \mathcal{L}$$

$$\boxed{x^-} \rightarrow f(x^-) \rightarrow \checkmark$$

$$p_{ij}(s_{ij}) = e^{-s/\tau}$$

$$\begin{matrix} s^+ \rightarrow 1 \\ s^- \rightarrow 0 \end{matrix} \int (s \sim \cos s)$$

$$\sqrt{\tau} - \chi_{ent}$$

$$\mathcal{L} = -\log \frac{e^{s^+/\tau}}{\sum_{j:s^-} e^{s^-/\tau}}$$